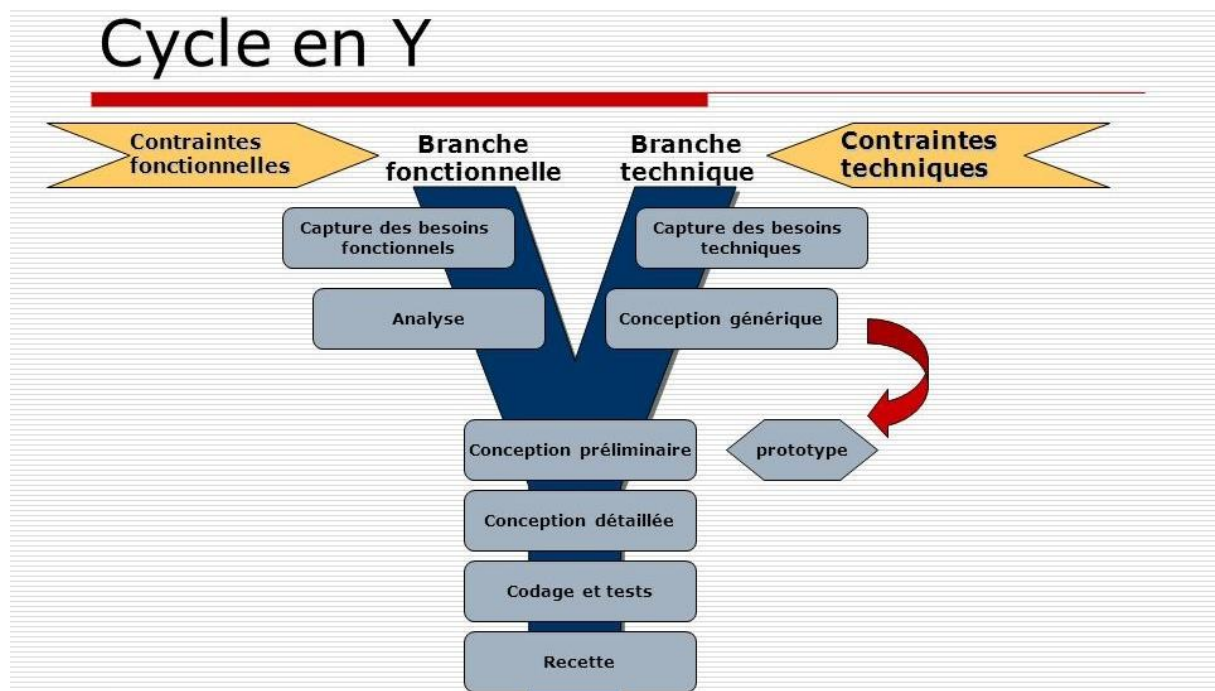


La démarche 2TUP (2 Truck Unified Process)

Présentation

2TUP est un processus de développement logiciel qui implémente le processus unifié (c.à.d. itératif, incrémental, basé sur UML). Il propose un cycle de développement qui sépare les aspects techniques des aspects fonctionnels en partant du constat que toute évolution peut se traiter parallèlement, suivant un axe fonctionnel et un axe technique. Ensuite, et en fusionnant les résultats de ces deux axes (branches), on arrive à réaliser le système désiré ; ce qui nous donne un cycle de développement sous forme de Y.



Source : <https://www.linkedin.com/pulse/la-méthode-en-y-ou-2tup-latifa-erradi-08mre/>

Les trois branches

Le processus de développement en Y articule autour de trois branches :

- **Branche fonctionnelle** (la branche gauche du Y) qui consiste en la modélisation et le maquettage, dans le but de clarifier les besoins fonctionnels. Ceci permet d'étudier d'une manière pointue la spécification fonctionnelle afin d'obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Le fruit de cette branche ne dépend d'aucune technologie.
 - L'étape capture des besoins fonctionnels : produit le modèle des besoins focalisé sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie, au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs.

- L'étape d'analyse consiste à étudier précisément les spécifications fonctionnelles de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en terme de métier.
- **Branche Technique** (la branche droite du Y) qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les (composants) outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique. Cette branche dépend au minimum des aspects fonctionnels.
 - La capture des besoins techniques qui spécifie les contraintes, les besoins non fonctionnels et les choix conditionnant la conception du système.
 - La conception générique consiste à construire l'architecture technique du système qui doit être la moins dépendante possible des aspects fonctionnels. Cela revient à construire le squelette du système en décrivant les composants nécessaires et leurs interactions. Cette étape se concrétise par la production d'un prototype.
- **Branche de Réalisation** (la branche du milieu) : Cette phase est cruciale car c'est à ce stade que le produit prend forme en tant qu'entité complète. C'est également le moment où l'interaction entre les équipes fonctionnelles et techniques est maximale, car les fonctionnalités et la technologie se rejoignent pour créer le produit final. Une fois cette phase terminée avec succès, le produit est prêt à être mis à disposition des utilisateurs finaux.
 - En premier lieu, elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer et étudie ensuite comment réaliser chaque composant.
 - Arrive par la suite l'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de codes réalisées.
 - Et enfin l'étape de recette, qui consiste à valider les fonctions du système développé.

Modélisation du contexte

Description

Un diagramme de contexte montre la relation entre un système et d'autres entités externes. Les entités externes peuvent être des bases de données externes, des organisations, des systèmes, etc. Chaque diagramme de contexte doit avoir une bulle de contexte, qui est d'abord dessinée au centre du diagramme. Le Diagramme de Contexte a deux objectifs principaux :

1. Créé pour aider à l'analyse des systèmes ;
2. Il est parfait pour la conception de systèmes.

Avantages

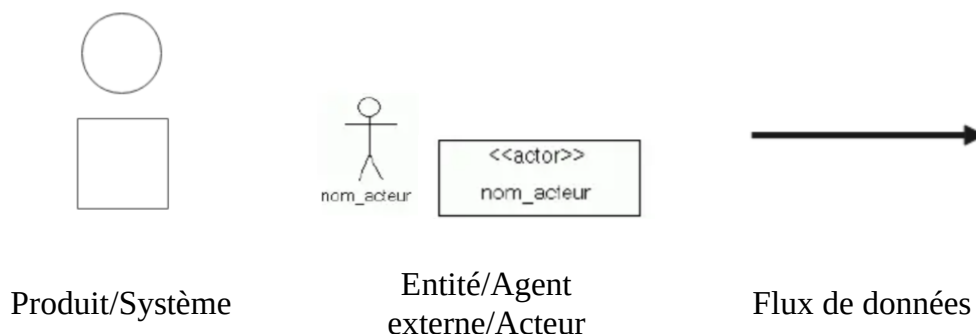
Il présente plusieurs avantages, notamment :

- Il est utile à plusieurs publics, notamment les développeurs de systèmes, les analystes de données, les analystes commerciaux et les intervenants.
- Il peut être étendu facilement en ajoutant simplement différents niveaux de DFD.
- Pour comprendre le diagramme de contexte, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques.
- Comme il comporte une notation limitée, il est assez facile de le dessiner et de le modifier.
- Il affiche la portée et les limites du système, y compris les autres systèmes en interface.

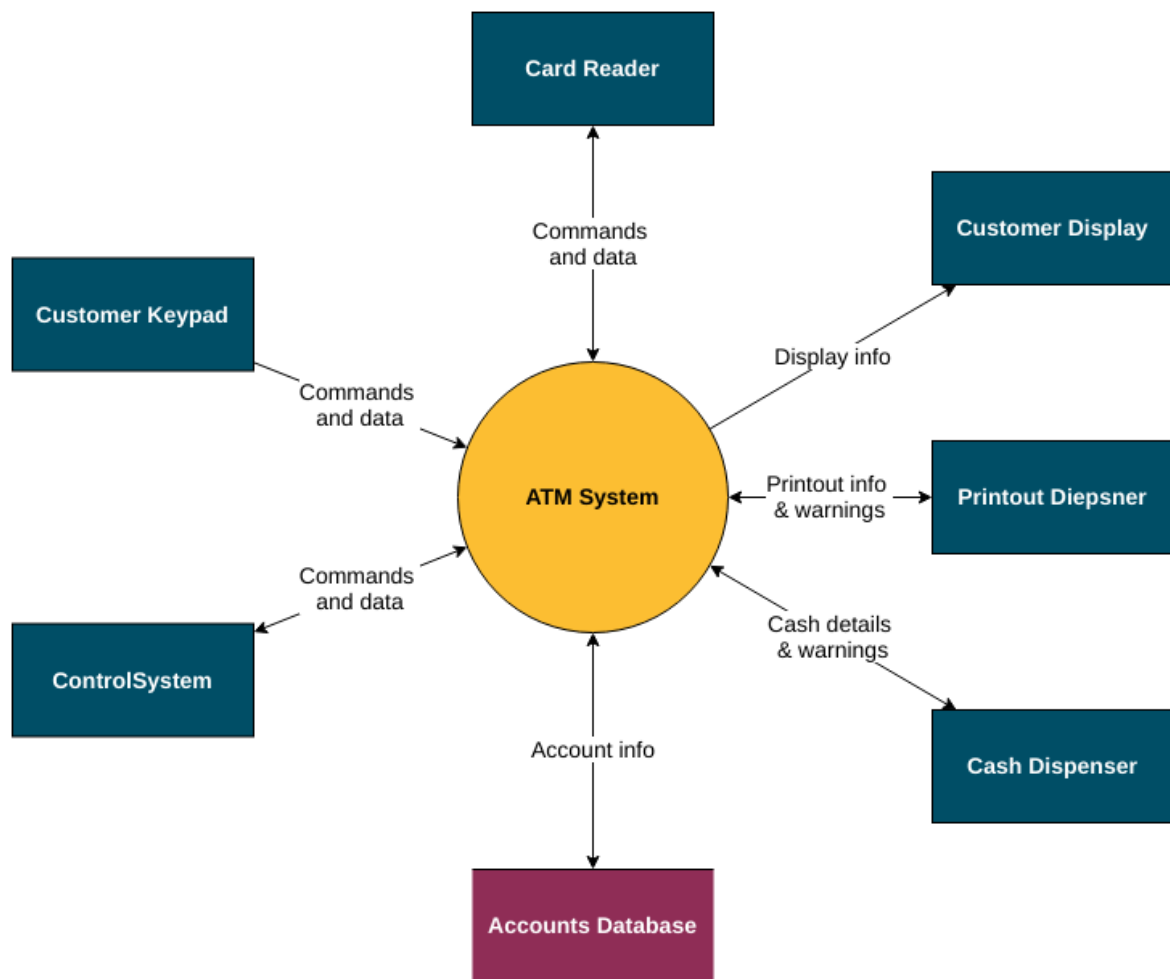
Les éléments

Les éléments d'un diagramme de contexte comprennent :

1. Le produit : C'est l'élément central et critique d'un diagramme de contexte, et il est représenté par un cercle. Un produit désigne donc un système, un processus ou une entité commerciale sur lesquels on se concentre.
2. Les entités/agents externes : Cela représente les systèmes, organisations ou personnes externes qui consomment des données ou fournissent des données à votre produit. Ce symbole est donc représenté par un carré ou un rectangle.
3. Le flux de données : Ce symbole est représenté par une flèche, qui signifie ou montre comment les données interagissent avec leurs entités externes.



Exemple



Source : <https://www.cybermedian.com/fr/what-is-the-relationship-between-system-context-diagram-and-dfd/>

Activités précédant la création du diagramme de contexte

Avant la création d'un diagramme de contexte, il est nécessaire d'effectuer les tâches suivantes :

- **Lire ou créer une histoire** - C'est l'étape essentielle car vous devez lire et comprendre les données disponibles sur les processus d'un système ou chercher et créer une histoire si elle n'est pas disponible. Effectuez donc des recherches et trouvez les informations nécessaires sur ce système car elles constituent la base de la conception d'un diagramme de contexte.
- **Identifier et classier les entités publiques** - Est-ce interne ou externe ? Et créez un tableau pour les entités classées en les numérotant.
- **Identifier les messages** - Dans le tableau que vous avez créé, indiquez comment les données entrent et sortent de ce système.

Références

- <https://www.chatpfe.com/description-de-2tup-et-du-processus-de-developpement-en-y/>
- <https://www.chatpfe.com/processus-2tup/>
- https://www.edrawsoft.com/fr/context-diagrams.html?srsltid=AfmBOopL7-x_lAaeearF-ZvKDKhGlGhxpNM8f1hy2Ajk-jbAgAXxHK7hD
- <https://www.linkedin.com/pulse/la-méthode-en-y-ou-2tup-latifa-erradi-08mre/>